

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Trabajo Fin de Grado - Ingeniería de la Salud

Hospital Universitario de Burgos

Investigador Principal: Nicolás José García Gómez. Estudiante de TFG del Grado de Ingeniería de la Salud. Universidad de Burgos.

Co-tutora Clínica: Dra. Cristina Arlanzón Pérez. Jefa de la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos postquirúrgicos del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Burgos.

Colaboradores: David García García. Docente del Grado de Ingeniería de la Salud. Universidad de Burgos.

Versión: 3.0

Burgos, 11 de mayo 2026

1. TÍTULO DEL ESTUDIO

Validación de una herramienta de cálculo de indicadores y procesamiento de datos para informes anuales de la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos postquirúrgicos del Servicio de Anestesiología y Reanimación de Burgos.

2. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO CIENTÍFICO

En la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos postquirúrgicos del Servicio de Anestesiología y Reanimación (URCCPQ) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se emplea el software de gestión de datos clínicos de Philips, denominado *IntelliSpace Critical Care and Anesthesia* (ICCA). Este sistema avanzado, diseñado específicamente para entornos de cuidados intensivos, busca aportar a los profesionales sanitarios un rápido acceso a datos completos y actualizados mediante la organización y centralización de la información del paciente. El ICCA ofrece un apoyo en la toma de decisiones clínicas, al permitir la transformación de los datos en información procesable y proporcionar una documentación estructurada y estandarizada. [1]

Múltiples dispositivos y otros sistemas de información hospitalaria se integran con el ICCA, lo que facilita la obtención de datos y permite generar un repositorio para desarrollar proyectos de investigación. Destaca la posibilidad de codificación directa a través del código alfanumérico CIE-10-ES. No obstante, existen grandes dificultades en el análisis de esos datos, ya que el software no ofrece herramientas para el análisis profundo y carece de opciones seguras de exportación. [2][3]

Los datos de salud están considerados por la ley como datos de categoría especial. Por este motivo, el ICCA impide la utilización directa de los datos [4][5][6][7]. Aunque actualmente se están implementando herramientas de indicadores, estas no cumplen con las necesidades específicas de la unidad [8] y, a menudo, las soluciones basadas en Inteligencia Artificial plantean riesgos de privacidad sobre el uso ilícito de datos para el entrenamiento de modelos.[9]

El presente proyecto propone el desarrollo y validación de una herramienta que permita generar un análisis del desempeño de la unidad con su consiguiente informe a través de la extracción manual y anonimizada de los datos clínicos por parte de la co-tutora clínica. Esta herramienta facilitará el cálculo de indicadores clínicos específicos alineados con la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICyUC) [10]. El proyecto inicial se desarrollará durante el presente año para validar la herramienta. La finalidad principal es disponer de un sistema robusto que nos permita extraer indicadores de calidad y procesar datos de la unidad anualmente a partir de ahora de forma continua.

El cálculo y análisis de estos indicadores se fundamenta en:

- **Impacto directo en la Seguridad del Paciente (No Maleficencia):** Permite la detección temprana de eventos adversos y previene futuros incidentes.

- **Mejora Continua de la Calidad Asistencial (Beneficencia):** Dota a los facultativos de retroalimentación real sobre la eficacia de los tratamientos.
- **Optimización de Recursos Críticos (Justicia Distributiva):** Garantiza que los recursos del hospital, que son finitos y de alto coste, estén disponibles para quienes más lo necesitan.
- **Toma de Decisiones Basada en la Evidencia:** Permite tomar decisiones estratégicas basadas en la evidencia empírica propia de la unidad automatizando el cálculo.

3. OBJETIVOS

Objetivo principal:

- Desarrollar y validar una herramienta que permita el procesamiento de datos de enfermos críticos; generando así los indicadores necesarios para la evaluación de la unidad, mejorando el acceso a los mismos de manera eficiente y precisa.
- Implementar de forma permanente la herramienta de procesamiento de datos, una vez validada durante el periodo de estudio, para permitir la monitorización anual sistemática de los indicadores de calidad asistencial del servicio a largo plazo.

Objetivos secundarios:

- Evaluar la reducción del tiempo empleado por el personal médico en el cálculo de indicadores frente al método manual tradicional.

4. MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio: Estudio observacional, ambispectivo, reunicéntrico y descriptivo.

Población de estudio: Se estima un tamaño muestral aproximado de 1600 pacientes ingresados en el servicio de la URCCPQ del HUBU.

Criterios de inclusión y exclusión

- **Inclusión:** La recogida de datos se realizará de forma retrospectiva para los pacientes ingresados desde el 01/01/2026 hasta el inicio de la recolección de datos, y de forma prospectiva para los pacientes que ingresen posteriormente, hasta la finalización de este periodo de validación inicial el 01/12/2026.
- **Exclusión:** Pacientes que pasan al servicio de la URCCPQ debido a que el área de Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) permanece cerrada, siendo realmente pacientes de la URPA.

Procedimiento técnico y desarrollo del estudio El proyecto se dividirá en las siguientes fases metodológicas:

- **Fase 1: Recolección y anonimización de datos en origen.** La Dra. Cristina Arlanzón extraerá y registrará la información clínica en un archivo CSV local, aplicando una anonimización estricta desde el origen.
- **Fase 2: Diseño y desarrollo del algoritmo computacional.** La herramienta se construirá inicialmente empleando archivos CSV generados de forma aleatoria y ficticia para evitar el acceso a datos reales durante la programación.
- **Fase 3: Implementación de la arquitectura de seguridad.** La aplicación operará de forma íntegramente *offline*, contará con un borrado dinámico de memoria al cerrar sesión y una rutina de purga preventiva en el arranque.
- **Fase 4: Despliegue y validación clínica.** La herramienta procesará los archivos CSV anonimizados reales, y los resultados serán contrastados frente al cálculo manual tradicional (Gold Standard) para auditar su precisión.

Variables a recoger

- A. Datos generales y fechas: Fecha ingreso, Fecha alta, Reingreso 48h, Especialidad, Ingreso por urgencia, Fallecimiento, APACHE.
- B. Ventilación mecánica y respiratorio: VMI, Días VMI, Barotrauma, Grados Inclinación, Episodios NAV, Registro intubaciones, Extubación programada o por maniobras.
- C. Sepsis y monitorización hemodinámica: Sepsis, Shock Séptico, PAM (ingreso, 6h, 24h), Diuresis (ingreso, 6h, 24h), Lactato (ingreso, 6h, 24h).
- D. Infectología y antibióticos: Tratamiento adecuado, Cobertura empírica, Resistencia, Nº Episodios Bacteriemia, Días CVC.
- E. Sedación y monitorización neurológica: RASS, BIS, RASS objetivo, BIS objetivo, Ventana de sedación.
- F. Nutrición y riesgos gastrointestinales: Inicio NE, Omeprazol, Corticoides, Antecedentes Hemorragia GI, Coagulopatía, Insuficiencia Renal, Insuficiencia Hepática.
- G. Seguridad y otros cuidados: UPP, Profilaxis TVP, TVP, Glucemia, Tratamiento Insulina, Traslado Intrahospitalario, Listado verificación, Eventos adversos traslado, Actos transfusionales, Sangrado activo, Cantidad transfusión día.

Para consultar el listado detallado de las 54 variables clínicas referirse a la sección: [DATOS A RECOGER](#).

5. ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS

De acuerdo con lo establecido en el PNT del CEIm de Burgos y Soria (Código PNT. 17), el presente proyecto se acoge a la modalidad de **trámite simplificado o exención de revisión habitual** por cumplir con los siguientes criterios:

1. **Naturaleza de la revisión y relación clínica:** El trabajo consiste exclusivamente en la revisión de historias clínicas y bases de datos del Área, realizada por personal con relación clínica previa con los pacientes (la Dra. Cristina Arlanzón Pérez, jefa de la URCCPQ). No se introducirán, modificarán ni suprimirán datos en los sistemas de información asistenciales, y el proyecto no supone contacto directo con los pacientes para obtener información adicional.
2. **Responsabilidad asistencial del tutor:** El estudio se realiza sobre datos de pacientes cuya asistencia médica es responsabilidad directa de la tutora del trabajo, la Dra. Arlanzón Pérez, en su calidad de jefa de la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos.
3. **Anonimización y Gestión de Datos:**
 - **Elaboración de la base de datos:** La extracción de datos será realizada en origen y de forma exclusiva por la cotutora clínica. Se generará un archivo en formato CSV desprovisto de cualquier dato de filiación (nombre, DNI, número de historia clínica), donde cada paciente será identificado únicamente por un código alfanumérico generado para el estudio.
 - **Vínculo y Seguridad:** No se mantendrá un fichero que vincule los datos personales con el código del estudio fuera de los sistemas del Archivo del Área sanitaria. El procesamiento de los datos anonimizados se realizará íntegramente en un entorno local y *offline* (ordenador específico de la unidad), sin uso de dispositivos móviles externos (pen drives, smartphones) para el almacenamiento de información sensible, cumpliendo con los controles de seguridad del centro.
4. **Período de Acceso y Destrucción:** Se ha determinado un período concreto para la recogida de información (del 1/1/2026 al 1/12/2026). Una vez cumplido el periodo de tiempo autorizado y finalizado el análisis, los archivos de trabajo anonimizados serán eliminados conforme a la normativa vigente.
5. **Cumplimiento Normativo y Confidencialidad:** El estudiante y su tutora se comprometen a conocer y cumplir la normativa reguladora en materia de protección de datos de carácter personal. En concreto, declaran haber leído y comprendido la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, complementaria del Reglamento (UE) nº 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), así como el resto de normativa de desarrollo, y las previsiones al respecto contempladas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Asimismo, el estudiante se obliga a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la realización del trabajo, especialmente los de

carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. Esta obligación subsistirá una vez cumplido el periodo de tiempo para el que se le haya autorizado acceso.

El estudio cumple rigurosamente con:

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD). [4]
- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. [5]
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. [6]
- Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. [7]
- Principios de la Declaración de Helsinki (actualización 2024).[11]
- Decreto 1093/2010, por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica.[12]

6. BENEFICIOS Y RIESGOS

Riesgos: No existen riesgos para los pacientes al tratarse de un análisis ambispectivo estrictamente observacional y offline, sin intervención sobre los mismos.

Beneficios: Aunque no existe un beneficio directo individual para los pacientes analizados, el estudio proporciona una mejora sustancial en la monitorización y estandarización diagnóstica, contribuye a la optimización clínica local y genera una base analítica rigurosa para la toma de decisiones terapéuticas y de gestión hospitalaria futuras.

7. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se solicita al Comité de Ética (CEIm) la exención del consentimiento informado fundamentada en los siguientes aspectos:

- **Estudio observacional y ambispectivo:** No hay intervención, no hay contacto directo con pacientes y no se modifica el manejo clínico asistencial.
- **Datos anonimizados en origen:** Los archivos CSV serán proporcionados por la responsable clínica garantizando que no contengan ningún dato de filiación ni identificadores directos, lo que elimina cualquier riesgo de reidentificación.
- **Viabilidad:** Existe una gran dificultad para recabar el consentimiento de una cohorte **ambispectiva** estimada en 1600 pacientes.

8. CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMIZACIÓN

El proceso de anonimización se llevará a cabo de forma estricta en origen y de manera exclusiva por la Dra. Cristina Arlanzón. Durante la extracción de la información, la jefa de la unidad eliminará cualquier variable directa de identificación (nombre, DNI, Número de Historia Clínica) antes de su procesado.

La arquitectura de software se ha diseñado bajo los principios de *Privacy by Design*:

- **Despliegue local y ejecución *offline*:** Los datos no saldrán del hospital ni del ordenador específico de la unidad asignado al proyecto.
- **Borrado dinámico de memoria y purga en arranque:** Evita la permanencia de datos residuales tras el uso.
- **Acceso restringido:** Uso exclusivo mediante claves de acceso individuales para personal autorizado y copias de seguridad en soportes aprobados por el hospital.

9. COMPENSACIÓN

No procede compensación económica.

10. COBERTURA EN CASO DE DAÑOS

No procede cobertura externa ni seguro específico, al no existir intervención terapéutica ni riesgo clínico o físico asociado a la participación.

11. ESTUDIO ESTADÍSTICO

Los datos resultantes se procesarán utilizando entornos de análisis como Python (librerías SciPy/Statsmodels).

Para validar la precisión de la herramienta automatizada frente al cálculo manual exhaustivo (*Gold Standard*), se emplearán las siguientes pruebas:

- **Variables categóricas o dicotómicas:** Índice Kappa de Cohen.
- **Variables numéricas continuas:** Coeficiente de Correlación Intraclass (CCI) o método de Bland-Altman.
- **Análisis relacional y concordancia clínica:** Pruebas de correlación (Pearson o Rho de Spearman previa comprobación de normalidad con Shapiro-Wilk) y contrastes de hipótesis (T-Student o U de Mann-Whitney). Se evaluará también la tasa de pérdida de datos por errores de formato.

12. MEDIOS MATERIALES / MEMORIA ECONÓMICA

Este estudio no generará costes adicionales ni cuenta con financiación externa; se emplearán únicamente recursos propios en el marco académico del Trabajo de Fin de Grado. Se utilizará la infraestructura informática del hospital y del alumno investigador. Al implicar el despliegue de software desarrollado en Python, se solicitará la evaluación y autorización previa por parte del Servicio de Informática del HUBU para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad.

13. BIBLIOGRAFÍA

1. “Philips - IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA).” Accessed: Feb. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.philips.es/healthcare/product/HCNOCTN332/intellispace-para-cuidados-crticos-y-anestesia-icca>
2. “IntelliSpace Critical Care and Anesthesia | Philips.” Accessed: Feb. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.philips.com.sg/healthcare/product/HCNOCTN332/intellispacecriticalcareandanesthesia>
3. C. Internacional, “CIE • 10 • ES Tomo I: Diagnósticos INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS 2020 MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO”, doi: 10.^a.
4. (S/f). Boe.es. Recuperado el 13 de marzo de 2026, de <https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>
5. del Estado «BOE» núm., J., & De, de 04 de J. (s/f). Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. Boe.es. Recuperado el 13 de marzo de 2026, de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12945-consolidado.pdf>
6. BOE-A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (s/f). Boe.es. Recuperado el 13 de marzo de 2026, de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>
7. BOE-A-2002-22188 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. (s/f). Boe.es. Recuperado el 13 de marzo de 2026, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188>
8. *MDCalc - Medical calculators, equations, scores, and guidelines.* (s/f). MDCalc. Recuperado el 13 de marzo de 2026, de. <https://www.mdcalc.com/>
9. Limón, R. (2025, agosto 20). *La IA devora tus datos: sabe lo que buscas, haces o subes, y lo utiliza.* Ediciones EL PAÍS S.L. <https://elpais.com/tecnologia/2025-08-20/la-ia-devora-tus-datos-sabe-lo-que-buscas-haces-o-subes-y-lo-utiliza.html>
10. Semicyuc.org. (s. f.). Recuperado el 6 de marzo de 2026, de https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2018/10/indicadoresdecalidad2017_semicyuc_spa-1.pdf
11. WMA – The World Medical Association-Declaración de Helsinki. (s.f.). WMA – The World Medical Association-Declaración de Helsinki <https://www.wma.net/es/que-hacemos/etica-medica/declaracion-de-helsinki/>
12. BOE-A-2010-14199 Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. (s. f.). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-14199>